

Termo de Abertura do Projeto (TAP) — Versão 2.0

LS Management — Plataforma de Gestão do Ciclo de Vida do Rebanho Leiteiro

Projeto Interdisciplinar IV — Sistemas de Informação, 6º semestre — FHO (Fundação Hermínio Ometto)

Equipe LS Management · Cliente de referência: Fazenda Colorado · 2º semestre de 2026

1. Controle de versões

Versão	Data	Autor	Notas da revisão
1.0	20/08/2026	Renan dos Santos Alvares	Criação e primeira versão do documento.
2.0	15/09/2026	Renan dos Santos Alvares	Revisão do escopo para o PI-IV: o produto passa a girar em torno do ciclo de vida do animal (nascimento e genealogia, desenvolvimento, sanidade com carência e reprodução). Incorporação da versão do sistema já entregue no PI-III como linha de base, inclusão do saneamento técnico e nova estimativa de esforço e custo.

2. Objetivos deste documento

Autorizar formalmente a continuidade do projeto LS Management em sua segunda fase, definir os responsáveis e apresentar de forma resumida o novo escopo, os requisitos, as entregas, as premissas e as restrições. Este documento substitui integralmente a versão 1.0 do TAP, aprovada em agosto de 2026, cujo escopo foi redefinido a partir do levantamento do manejo praticado em campo.

3. Situação atual e justificativa do projeto

O manejo de gado leiteiro ainda depende, em boa parte das propriedades, de controles manuais e de planilhas dispersas. Isso gera retrabalho no tratamento e na análise dos dados de ocorrências, pesagens e reprodução e aumenta o risco de erros de manejo — entre eles o cruzamento entre animais aparentados, que causa divergência genética e compromete a qualidade do rebanho, e a ordenha de vacas ainda dentro do período de carência de uma vacina.

O projeto se justifica pela necessidade de centralizar essas informações em um sistema único, automatizando cálculos e alertas — como a data em que a vaca volta a poder ser ordenhada e a verificação de parentesco antes de uma inseminação — e permitindo decisões mais rápidas e seguras sobre o manejo reprodutivo e sanitário. A proposta está alinhada à ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura), ao aplicar tecnologia da informação para modernizar um processo produtivo tradicional.

Para que as regras implementadas correspondam à prática real do campo, o projeto conta com a Fazenda Colorado como cliente de referência: a propriedade descreve os processos de manejo que adota, serve de caso de uso real e valida as funcionalidades ao longo do desenvolvimento. O produto é concebido como uma solução aplicável a propriedades leiteiras em geral.

3.1 Linha de base: o que já está entregue

A equipe entregou no Projeto Interdisciplinar III uma primeira versão em funcionamento da plataforma, construída em Django 6 com Django REST Framework e autenticação JWT no backend, Vue 3 com Vite no frontend e PostgreSQL como banco de dados. Essa versão é a linha de base sobre a qual o novo escopo será desenvolvido; não haverá reescrita do sistema.

Área	O que já existe na versão atual
Rebanho	Cadastro de animais (brinco, nascimento, peso, sexo, situação, espécie, raça, estábulo e finalidade), ficha individual com histórico e cadastro de estábulos com capacidade e ocupação.
Sanidade	Cadastro de vacinas, vacinação individual e em lote por estábulo, painel de vacinas atrasadas/próximas/em dia e registro de consultas veterinárias.
Lançamentos de campo	Pesagem, ordenha (somente fêmeas) e alimentação individual ou para todo o rebanho.
Operação	Tarefas compartilhadas com prioridade e vencimento, notificações geradas no servidor e relatórios por animal ou do rebanho inteiro.
Acesso	Login com JWT e dois perfis de usuário: Administrador e Operador.

3.2 Lacunas identificadas

O levantamento feito sobre o sistema em execução e sobre o código-fonte, consolidado na base de conhecimento do produto, apontou dois conjuntos de lacunas que orientam o escopo desta fase:

a) Funcionalidades ausentes para o novo escopo:

- não há registro de nascimento, de genealogia (pai, mãe e ascendentes) nem de ECC;
- não há módulo reprodutivo: inseminação artificial, transplante de embrião, diagnóstico de prenhez, secagem e acompanhamento de ultrassons pendentes;
- a vacinação não controla período de carência e, portanto, não bloqueia a ordenha de animais impedidos;
- as pesagens não são organizadas por marcos (30 dias, 60 dias e desmame) e não geram curva de crescimento comparável;
- não existe exportação de dados em layout configurável, nem recurso algum de Inteligência Artificial ativo.

b) Dívida técnica da versão atual a ser saneada:

- a sessão expira 5 minutos após o login e não é renovada automaticamente, derrubando o usuário no meio do trabalho;
- as restrições por perfil existem apenas na interface — pela API, qualquer usuário autenticado grava e exclui quase todos os dados;
- a exclusão de animal pela ficha falha no servidor depois de já ter apagado todo o histórico, e a exclusão de um estábulo apaga os animais alojados nele;
- há dados duplicados (o peso no cadastro do animal convive com o histórico de pesagens e não é atualizado por ele) e indicadores exibidos incorretamente;
- o backend não está organizado por módulos de negócio e há arquivo de configuração com chave sensível versionado no frontend.

4. Objetivos SMART e critérios de sucesso

Objetivo SMART:

Evoluir a plataforma web LS Management para a gestão do ciclo de vida do rebanho leiteiro (Específico), entregando os seis módulos definidos para esta fase — Nascimento e genealogia, Desenvolvimento, Sanidade com carência, Reprodução, Exportação configurável e Análise preditiva por IA — mais o saneamento técnico da versão atual (Mensurável), pela equipe LS Management, com validação das regras junto à Fazenda Colorado (Responsável), com esforço estimado de 440 horas (Realista), até 18 de dezembro de 2026 (Temporal).

Crítérios de sucesso:

- Todos os módulos do novo escopo entregues, integrados e funcionando sobre a base existente, sem perda dos dados já cadastrados.
- Regras de negócio de reprodução e de carência validadas e homologadas pela Fazenda Colorado.
- Itens de dívida técnica classificados como críticos corrigidos antes da entrega final.
- Documentação do projeto concluída nas três disciplinas (Gerência de Projetos, Engenharia de Software II e Linguagem de Programação III).
- Código publicado no GitHub e sistema publicado em ambiente acessível.
- Projeto entregue no prazo e aprovado pelos professores.

5. Produtos e principais requisitos

Produtos:

- Plataforma web de gestão do ciclo de vida do rebanho leiteiro (evolução da versão entregue no PI-III).
- API REST documentada, com as regras de negócio e as permissões aplicadas no servidor.
- Banco de dados remodelado, contemplando genealogia, reprodução e carência sanitária, com migração dos dados existentes.
- Modelo de análise preditiva de desempenho e risco reprodutivo.
- Documentação técnica, documentação do usuário e artefatos acadêmicos das três disciplinas.

Principais requisitos funcionais por módulo:

Módulo	Principais requisitos
Nascimento e genealogia	Registrar nascimento com pai, mãe, data, peso ao nascer e ECC; montar a árvore genealógica do animal; consultar ascendentes até o bisavô; registrar o tipo de nascimento.
Desenvolvimento	Registrar pesagens nos marcos de 30 dias, 60 dias e desmame; acompanhar a curva de crescimento; sinalizar animais com padrão de crescimento fora do esperado.
Sanidade	Registrar vacinas com período de carência para ordenha e calcular automaticamente a data de liberação; registrar ocorrências veterinárias com motivos pré-definidos; controlar reforços e próximas doses.
Reprodução	Liberar o ciclo reprodutivo apenas para fêmeas com 13 meses ou mais; registrar status Vazia, Inseminada Artificialmente (com data e touro doador) ou Transplante de Embrião; verificar parentesco entre a vaca e o doador até o bisavô; listar ultrassons pendentes (inseminações com mais de 30 dias) e confirmar prenhez; controlar o período de secagem; registrar o nascimento a

Módulo	Principais requisitos
	partir das vacas prenhas.
Ordenha	Registrar a ordenha por estábulo, com data, horário inicial e horário final; filtrar automaticamente os animais impedidos por carência; consultar a média dos últimos 10 dias, do mês e do ano.
Exportação	Exportar dados de animais em CSV com layout configurável (ID, data e histórico de pesagens, entre outros campos escolhidos pelo usuário).
Inteligência Artificial	Análise preditiva de desempenho e risco reprodutivo a partir do histórico de peso, ECC e ocorrências; alerta automático sobre cruzamentos com parentesco envolvido.
Acesso e operação	Manter os perfis Administrador e Operador, com as permissões aplicadas também na API; manter cadastros de apoio, tarefas, notificações e relatórios.

Principais requisitos não funcionais e técnicos:

- Sessão renovada automaticamente pelo token de renovação, sem interromper o trabalho do usuário.
- Controle de acesso aplicado no servidor, e não apenas na interface.
- Backend organizado em módulos por área de negócio; chaves e credenciais fora do repositório.
- Exclusões protegidas contra perda de histórico, com preferência pela inativação em vez da exclusão física.
- Interface responsiva, com padrão visual único e mensagens de erro específicas.
- Senhas armazenadas de forma criptografada e backup periódico dos dados.

6. Escopo não incluído

Os itens abaixo já apareceram em versões anteriores da proposta e ficam explicitamente fora do escopo desta fase, podendo ser retomados em evoluções futuras do produto:

- Controle de tanque de leite e análise da qualidade do leite (CCS e demais indicadores laboratoriais).
- Integração com dispositivos RFID e biometria por sensores (batimentos, temperatura e sono).
- Gestão de pastagem por quadrantes com rodízio e simulação de lotação.
- Operação de múltiplas fazendas ou propriedades separadas na mesma instalação.
- Aplicativo móvel nativo e modo offline — o sistema segue acessível pelo navegador do celular.
- Controle de colostro, previsto como evolução futura.

7. Marcos

Marco	Previsão
Aprovação do TAP v2.0 e realinhamento do escopo com as disciplinas	18/09/2026
Saneamento técnico da base concluído (módulos, sessão, permissões e exclusões)	02/10/2026
Modelagem e migração do banco com genealogia, reprodução e carência	16/10/2026
Módulos de Nascimento/Genealogia e Desenvolvimento concluídos	06/11/2026

Marco	Previsão
Módulos de Sanidade com carência e Reprodução concluídos	27/11/2026
Exportação configurável e análise preditiva por IA concluídas	04/12/2026
Testes, homologação com a Fazenda Colorado e implantação	11/12/2026
Entrega final e apresentação	18/12/2026

8. Partes interessadas do projeto

Organização	Participante (RA / Nome)	Função no projeto
FHO	116544 / Renan dos Santos Alvares	Gerente do projeto e Scrum Master
FHO	116983 / Enzo Corrêa Caetano	Arquiteto de Software
FHO	116219 / Gabriel Souza de Santana	Desenvolvedor Frontend
FHO	116459 / Harry Felipe Santos Souza	Engenheiro de Inteligência Artificial
FHO	114477 / Lucas Eduardo de Campos	Product Owner
FHO	117646 / Pedro de Lima Duarte	Desenvolvedor Backend
Fazenda Colorado	Representante da propriedade	Cliente de referência; valida as regras de negócio e homologa as entregas
FHO	Prof. Marcelo George de Castro	Patrocinador acadêmico — Gerência de Projetos
FHO	Prof. Rafael Mercatelli	Orientação e avaliação — Engenharia de Software II
FHO	Prof. Camilo Perucci	Coordenação e avaliação do Projeto Interdisciplinar IV

9. Restrições

- O projeto deve ser concluído no 2º semestre de 2026, com entrega final até 18/12/2026.
- A equipe tem apenas 6 alunos, com tempo limitado e concorrência com as demais disciplinas.
- Orçamento estimado de R\$ 15.400,00 para esta fase, apenas para fins acadêmicos.
- O desenvolvimento é uma evolução da base existente (Django 6 + DRF, Vue 3 + Vite e PostgreSQL); não há reescrita nem troca de tecnologias.
- Os dados já cadastrados devem ser preservados na migração do banco.
- As regras de reprodução, carência e nascimento devem refletir a prática real de manejo e são validadas junto à Fazenda Colorado.
- Recursos de Inteligência Artificial devem usar plano gratuito ou de estudante.

10. Premissas

- A equipe estará disponível durante todo o semestre.

- A Fazenda Colorado estará disponível para descrever os processos, validar as regras e homologar as entregas.
- O GitHub e as ferramentas de gestão continuarão disponíveis e gratuitos.
- O histórico já registrado no sistema, somado a dados de exemplo criados pela equipe, será suficiente para exercitar a análise preditiva.
- A hospedagem em serviço gratuito atenderá à demonstração e à homologação.

11. Riscos

Risco	Resposta planejada
Regras de reprodução e de carência compreendidas de forma incorreta, gerando retrabalho.	Realizar sessões de validação com a Fazenda Colorado antes de cada módulo e registrar as regras por escrito.
Dados históricos insuficientes para a análise preditiva.	Prever uma análise estatística mais simples como alternativa e complementar a base com dados de exemplo.
Dívida técnica da versão atual atrasar o desenvolvimento do novo escopo.	Concentrar o saneamento no início do semestre, como pré-requisito dos demais pacotes.
Perda de dados durante a migração do banco.	Fazer backup antes, testar a migração em ambiente de teste e validar os registros após a carga.
Alterações feitas no frontend quebrarem contratos do backend.	Fixar a regra de não alterar o backend a partir do frontend e revisar cada integração por pull request.
Ausência de algum integrante durante o semestre.	Documentar os módulos e manter pelo menos dois integrantes familiarizados com cada área.
Falta de tempo para testar tudo.	Iniciar os testes junto com o desenvolvimento e priorizar as funcionalidades críticas.

12. Orçamento do projeto

A estimativa foi refeita pela metodologia de Pontos de Função, estudada na disciplina de Engenharia de Software, considerando o produto completo e descontando as funcionalidades já entregues na versão anterior.

Tipo funcional	Quantidade	Complexidade média	Pontos
Arquivos Lógicos Internos (ALI)	12	10 PF	120 PF
Arquivos de Interface Externa (AIE)	1	7 PF	7 PF
Entradas Externas (EE)	22	4 PF	88 PF
Saídas Externas (SE)	9	5 PF	45 PF
Consultas Externas (CE)	12	4 PF	48 PF
Total de Pontos de Função Não Ajustados (PFNA)	—	—	308 PF

Considerando as características gerais do sistema — integração com serviço externo de IA, processamento complexo (árvore genealógica e cálculo de carência), múltiplos perfis de acesso e migração de dados existentes — foi adotado um fator de ajuste de 1,15:

PFA = $308 \times 1,15 = 354,2 \approx 354$ pontos de função.

Item	Valor estimado
Pontos de Função Ajustados do produto completo (PFA)	354 PF
Pontos de Função já entregues na versão anterior (PI-III)	134 PF
Pontos de Função a desenvolver nesta fase (PI-IV)	220 PF
Valor por ponto de função	R\$ 70,00
Custo total estimado do produto completo	R\$ 24.780,00
Custo estimado desta fase (220 PF $\times$ R\$ 70,00)	R\$ 15.400,00
Esforço estimado desta fase (220 PF $\times$ 2 h)	440 horas
Prazo estimado desta fase (6 integrantes $\times$ 5 h/dia = 30 h/dia)	15 dias úteis de dedicação integral

Observação: por ser um projeto acadêmico, o valor é apenas uma estimativa e não representa custo real. As 440 horas correspondem a cerca de 15 dias úteis de dedicação integral, distribuídos ao longo do calendário do semestre, entre setembro e dezembro de 2026, conforme os marcos da seção 7.

13. Próximos passos para o desenvolvimento

O desenvolvimento desta fase será conduzido em nove etapas encadeadas. As etapas 1 e 2 são pré-requisito de todas as demais.

Etapa	Trabalho previsto	Período
1. Saneamento técnico	Reorganizar o backend em módulos por área de negócio; retirar do frontend o arquivo de configuração com chave sensível e rotacionar a chave; corrigir a sessão, passando a usar o token de renovação; aplicar as permissões de perfil também na API; corrigir a exclusão de animal e as exclusões em cascata de estábulo, espécie, finalidade, vacina e alimento; remover dados duplicados (peso de cadastro versus histórico de pesagens); corrigir os indicadores do painel do operador e os campos incorretos da consulta de animais; criar telas de cadastro para Finalidade e Tipos de movimentação.	22/09 a 02/10
2. Modelagem e migração do banco	Modelar pai, mãe e árvore genealógica, nascimento e ECC, inseminação, diagnóstico de prenhez, secagem, carência de vacina e layouts de exportação; relacionar as novas entidades às existentes; migrar os dados já cadastrados com backup prévio e teste em ambiente separado.	06/10 a 16/10
3. Nascimento e genealogia	Cadastro de nascimento (pai, mãe, data, peso, ECC e tipo de nascimento) e consulta da árvore genealógica com ascendentes até o bisavô.	19/10 a 30/10

Etapa	Trabalho previsto	Período
4. Desenvolvimento do animal	Pesagens nos marcos de 30 dias, 60 dias e desmame, curva de crescimento e comparação com o esperado.	19/10 a 06/11
5. Sanidade com carência	Período de carência por vacina e cálculo da data de liberação para ordenha; motivos de consulta pré-definidos em lista, com a retirada do campo de nome do veterinário; controle de reforços.	10/11 a 20/11
6. Reprodução	Liberação do ciclo a partir de 13 meses; registro de inseminação artificial e transplante de embrião; verificação de parentesco até o bisavô; lista de ultrassons pendentes acima de 30 dias; confirmação de prenhez, secagem e registro do nascimento a partir das vacas prenhas.	10/11 a 27/11
7. Ordenha revisada e exportação	Ordenha por estábulo, com data, horário inicial e final, e filtro dos animais impedidos por carência; médias dos últimos 10 dias, do mês e do ano; exportação de animais em CSV com layout configurável.	24/11 a 04/12
8. Inteligência Artificial	Análise preditiva de desempenho e risco reprodutivo sobre o histórico de peso, ECC e ocorrências; alerta automático de cruzamento com parentesco envolvido.	30/11 a 04/12
9. Testes, homologação e implantação	Testes unitários, de integração, de regras de negócio e de permissões; testes de usabilidade e responsividade; homologação com a Fazenda Colorado; publicação, documentação técnica e do usuário, e apresentação final.	07/12 a 18/12

Regra de trabalho da equipe: nenhuma alteração no backend pode ser originada a partir do frontend. Toda mudança de contrato de API passa pelo responsável pelo backend e é registrada em pull request.

14. Aprovações

Participante	Assinatura	Data
Patrocinador do projeto — Prof. Marcelo George de Castro		___/___/___
Gerente do projeto — Renan dos Santos Alvares		___/___/___
Representante do cliente — Fazenda Colorado		___/___/___